

TEMA 7. COMPORTAMIENTO MECANICO A ALTA TEMPERATURA

7.1. Fluencia

El concepto de fluencia (“creep”) se refiere a la lenta y progresiva deformación plástica que experimentan los materiales cuando se someten a la acción de cargas mecánicas a temperatura elevada.

Mientras que, a temperatura ambiente, cualquier material metálico o cerámico sometido a la acción de una tensión mecánica se deforma instantáneamente (elástica o plásticamente) y al mantener la carga aplicada no se deforma ya más, cuando la tensión se aplica a temperatura elevada, además de sufrir la deformación inicial, el material continúa deformándose progresivamente hasta que, finalmente, al cabo de un tiempo más o menos largo, el material se termina rompiendo. Los materiales, en general, se comportan a alta temperatura del mismo modo que ya se había descrito en el caso de los polímeros a temperatura ambiente (apartado 1.1.2).

Es entonces importante definir a partir de que temperatura los diferentes materiales experimentan el fenómeno de fluencia. Se ha comprobado que la fluencia se inicia aproximadamente cuando $T > 0.4 T_f$ (K), siendo T_f la temperatura de fusión del material. La tabla 7.1 muestra las temperaturas de fusión de muchos materiales (metálicos, cerámicos y polímeros). Al aplicar esta ley a los materiales con un punto de fusión inferior al del zinc (quedan ahí incluidos todos los polímeros), se puede comprobar que todos estos productos experimentan fluencia ya a temperatura ambiente o inferior. En el otro extremo, los materiales de mayor temperatura de fusión (cerámicas: SiC, MgO, ... y metales como, wolframio, tántalo, ...) no experimentan todavía fluencia a temperaturas tan altas como 900°C.

Material	/K	Material	/K
Diamond, graphite	4000	Silica glass	1100
Tungsten	3680	Aluminium	933
Tantalum	3250	Magnesium	923
Silicon carbide, SiC	3110	Soda glass	700–900
Magnesia, MgO	3073	Zinc	692
Molybdenum	2880	Polyimides	580–630 ^(S)
Niobium	2740	Lead	600
Beryllia, BeO	2700	Tin	505
Alumina, Al ₂ O ₃	2323	Melamines	400–480 ^(S)
Silicon nitride, Si ₃ N ₄	2173	Polyesters	450–480 ^(S)
Chromium	2148	Polycarbonates	400 ^(S)
Zirconium	2125	Polyethylene, high-density	300 ^(S)
Platinum	2042	Polyethylene, low-density	360 ^(S)
Titanium	1943	Foamed plastics, rigid	300–380 ^(S)
Iron	1809	Epoxy, general purpose	340–380 ^(S)
Cobalt	1768	Polystyrenes	370–380 ^(S)
Nickel	1726	Nylons	340–380 ^(S)
Cermets	1700	Polyurethane	365 ^(S)
Silicon	1683	Acrylic	350 ^(S)
Alkali halides	800–1600	GFRP	340 ^(S)
Uranium	1405	CFRP	340 ^(S)
Copper	1356	Polypropylene	330 ^(S)
Gold	1336	Ice	273
Silver	1234	Mercury	235

Tabla 7.1. Temperaturas de fusión o de reblandecimiento^(S) de diferentes materiales

7.1.1. Velocidad de deformación a fluencia

La figura 7.1a) da cuenta de la deformación en función del tiempo que experimenta una probeta de un material cualquiera bajo una fuerza de tracción, F , (en el dominio

elástico) que se mantiene constante en el tiempo, cuando se aplica a temperatura elevada, T . Tras una deformación instantánea inicial elástica, ϵ_0 , la curva muestra tres regiones, I, fluencia primaria o transitoria, II, fluencia secundaria o estacionaria y III, fluencia terciaria o acelerada, de las cuales la primera es una zona de transición que normalmente ocupa muy poco tiempo y la tercera es igualmente muy corta, para terminar con la rotura de la probeta. De este modo, la deformación que experimenta la probeta se puede caracterizar por el comportamiento observado en la región intermedia, en la que la probeta se deforma a una velocidad constante (línea recta). La figura 7.1b) expresa la evolución de la velocidad de deformación con el tiempo (la velocidad de deformación instantánea es la pendiente de la curva ϵ - t), que es decreciente en la región I, constante en la región II y creciente en la región III. La disminución de la velocidad de deformación a fluencia en la región I se atribuye al endurecimiento por deformación que se va atenuando progresivamente debido a efectos térmicos, hasta que se alcanza un estado estacionario (región II), en el que el endurecimiento se equilibra con fenómenos de ablandamiento térmico, mientras que el incremento de la velocidad de deformación en la región III se debe ya fundamentalmente a la generación de daño interno (poros y/o grietas), que conlleva la disminución de la sección efectiva de la probeta (aumento de la tensión local).

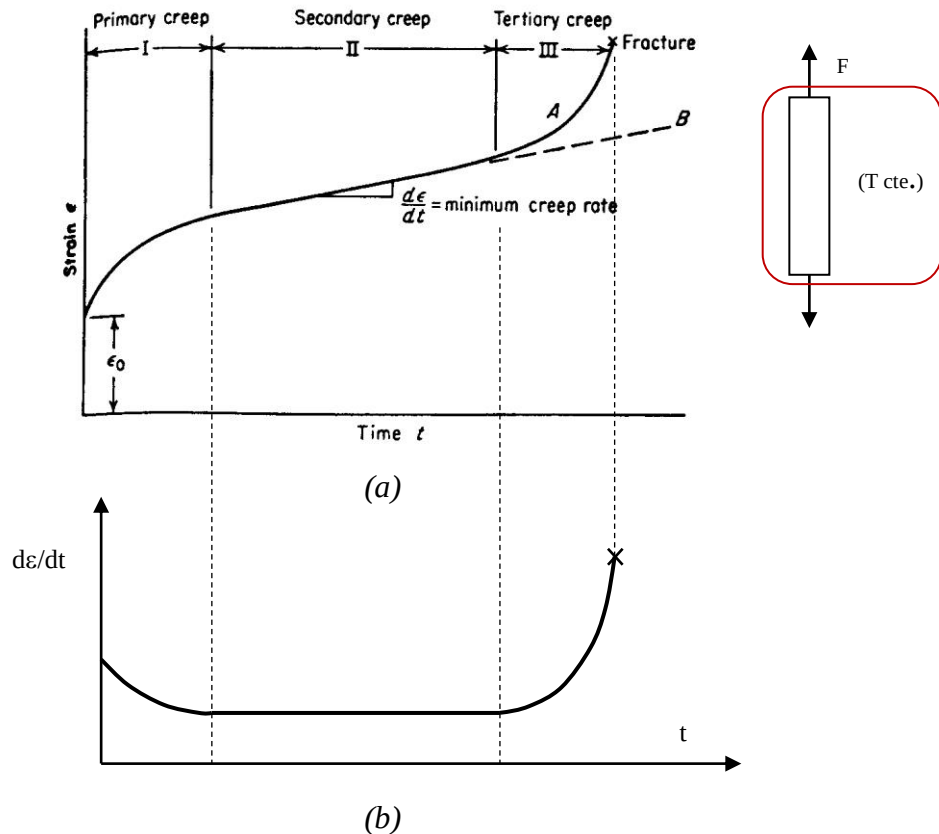


Figura 7.1 a) Curva de fluencia (ensayo bajo fuerza aplicada y temperatura constantes): deformación versus tiempo, b) velocidad de deformación vs tiempo

La velocidad de deformación a fluencia en la región II (velocidad de fluencia mínima o estacionaria) adopta la siguiente expresión general:

$$\dot{\epsilon} = A\sigma^n e^{-(Q/RT)}$$

Siendo, σ y T , la tensión y la temperatura aplicadas, R la constante de los gases (8.314 J/molK) y A , n y Q , tres constantes características que describen el comportamiento de cada material. Q es la energía de activación de la fluencia.

A modo de ejemplo, la figura 7.2a) da cuenta de la velocidad de deformación a fluencia en función de la tensión aplicada y de la temperatura en el caso de una aleación de aluminio. En la figura 7.2b) se ha dividido la velocidad de deformación de la imagen anterior por el coeficiente de difusión de los átomos de aluminio en su propia red ($D = D_0 e^{(-Q/RT)}$) y podemos comprobar que todas las curvas de la figura anterior se reducen a una sola, lo que significa que la energía de activación de la fluencia tiene el mismo valor que la energía de activación de la difusión (ambos valores de Q coinciden), lo que significa que los mecanismos justificativos de los fenómenos de fluencia tienen que estar muy influenciados por la difusión atómica, como se verá en un apartado posterior.

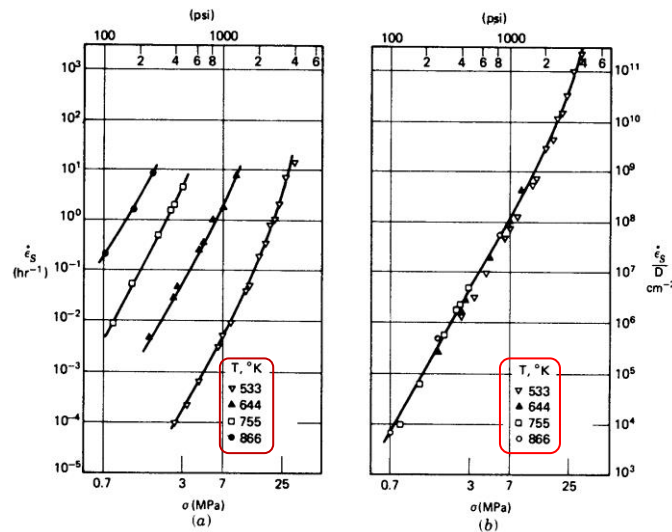


Figura 7.2. Velocidad de deformación a fluencia de una aleación de aluminio, a) Influencia de la tensión y de la temperatura, y (b) del coeficiente de difusión

Utilizando la ley de comportamiento a fluencia se puede estimar ya muy fácilmente la vida de un componente cualquiera sometido a la acción de una tensión mecánica a temperatura elevada, si se conoce la velocidad de deformación a fluencia del material, que depende, como se apuntó, de la tensión aplicada y de la temperatura de trabajo:

$$\dot{\epsilon} = A\sigma^n e^{-(Q/RT)} = \epsilon_{\max} / t$$

$\epsilon_{\max}$ es la deformación máxima admisible y t es la vida del componente.

Otras veces los datos del comportamiento a fluencia de los diferentes materiales se expresan en forma de curvas que relacionan la tensión aplicada, la temperatura de trabajo y el tiempo de rotura, como se puede observar en la figura 7.3.

Las figuras 7.4 y 7.5 muestran el comportamiento a fluencia de diversos polímeros, que puede verse es similar al que se ha descrito hasta ahora. La figura 7.4 corresponde a las curvas de fluencia de diferentes polímeros a temperatura ambiente bajo una carga de 20 MPa (regiones I y II) y la figura 7.5 presenta las curvas tensión-tiempo de rotura también a temperatura ambiente de varios polímeros.

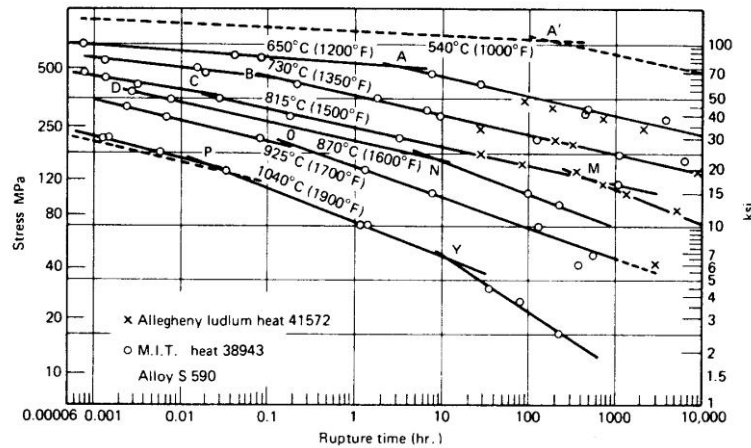


Figura 7.3. Relación tensión-temperatura-tiempo a rotura de la superaleación de hierro S590

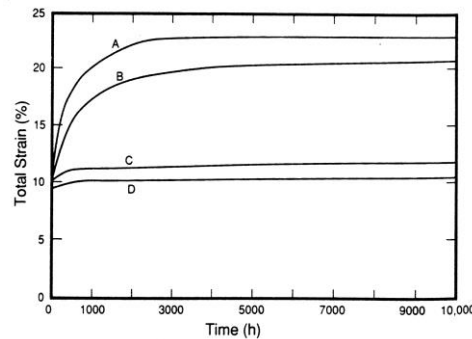


Figura 7.4. Curvas de fluencia de diversos polímeros a 20°C bajo 20 MPa. A) Poliacetal. B) Resina ABS. C) Policarbonato. D) Polisulfona

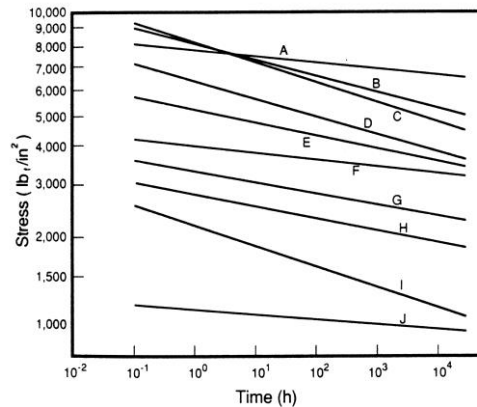


Figura 7.5. Curvas tensión-tiempo de rotura de polímeros a 20°C. A) Policarbonato. B) Resina SAN. C) Poliacetal. D) Poliestireno. E) Resina ABS. F) Poliestireno de alto impacto. G) Polipropileno. H) Acetato-butirato de celulosa. I) Polietileno de alta densidad. J) Polietileno de baja densidad

Un problema típico que nos encontramos a la hora de diseñar componentes para trabajar a alta temperatura, como elementos de turbinas, motores, centrales térmicas, nucleares, etc., es la necesidad de extrapolar el comportamiento a tiempos muy largos, que por ello no se pueden simular en ensayos de laboratorio. Muchos de estos componentes deben diseñarse para asegurar vidas de 20 o 30 años de trabajo ininterrumpido a muy alta

temperatura. En estos casos se puede hacer uso del parámetro de Larson-Miller (L-M), que se define del modo siguiente:

$$L-M = T (C + \log t)$$

con la temperatura T expresada en K y el tiempo en horas. C es una constante que suele tomarse igual a 20.

Las combinaciones de temperatura y tiempo que dan lugar a un parámetro de Larson-Miller igual, mostrarán un comportamiento a fluencia también similar. De este modo se puede ver que para asegurar una vida de 100.000 horas a 600°C bastará con comprobar que el material objeto de ensayo supera 21.6 horas a 750°C (ambas combinaciones de temperatura y tiempo proporcionan el mismo parámetro L-M). De cualquier manera, debe tenerse en cuenta que la extrapolación a tiempos superiores a tres veces el tiempo del ensayo puede ya dar lugar a resultados poco fiables.

En la figura 7.6 hemos representado los resultados de los ensayos de la figura 7.3 tras calcular el parámetro L-M con la temperatura y el tiempo de rotura de cada uno de los ensayos individuales y podemos comprobar como todos aquellos datos quedan recogidos en una única curva que relaciona la tensión aplicada con el parámetro L-M.

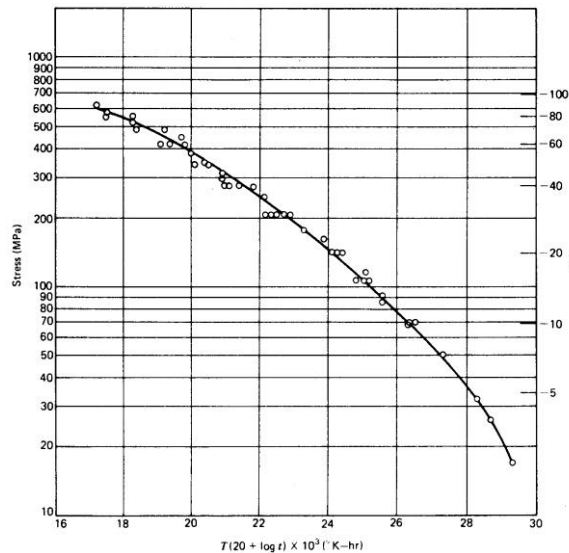


Figura 7.6. Tensión frente al parámetro L-M (se trata de los mismos resultados graficados previamente en la Figura 7.3, aleación S590)

Por otro lado, en situaciones en las que en el curso del servicio cambian ligeramente bien la tensión o la temperatura, se pueden hacer estimaciones de vida aproximada, utilizando curvas como las de las figuras 7.3 o 7.6, aplicando un criterio similar al de Miner en fatiga, en este caso: $\sum (t_i/t_{fi}) = 1$, donde t_i es el tiempo de servicio en una determinada condición y t_{fi} el que llevaría a la rotura en la condición citada.

7.1.2. Relajación de tensiones en trabajos a alta temperatura

Como consecuencia de la deformación continuada que experimentan los materiales en situaciones de fluencia, cuando esa deformación está impedida, tiene lugar la relajación de la tensión aplicada. Es el caso por ejemplo de una combinación tornillo-tuerca que apretamos inicialmente de manera que queda sometida a una tensión de apriete elástica,

σ (por debajo del límite elástico). Como en esta situación el desplazamiento está impedido:

$$\varepsilon_t = \varepsilon_e + \varepsilon_f = Cte$$

siendo, ε_e , es la deformación elástica y ε_f , la deformación a fluencia. Se denomina tiempo de relajación (t_r) al tiempo necesario para que la tensión aplicada inicialmente disminuya hasta la mitad de su valor. Derivando y teniendo en cuenta la expresión de la velocidad de deformación a fluencia, resulta:

$$\frac{d\varepsilon_e}{dt} = \left(\frac{1}{E}\right)\left(\frac{d\sigma}{dt}\right) = -\left(\frac{d\varepsilon}{dt}\right)_f = -A\sigma^n e^{(-Q/RT)} = -B\sigma^n$$

Integrando ahora, resulta:

$$\int_{\sigma}^{\sigma/2} \sigma^{-n} d\sigma = -\int_0^{t_r} EBdt = -EBt_r$$

La figura 7.7 da cuenta de cómo se relajan las tensiones en materiales muy diversos y a diferentes temperaturas. Lógicamente la relajación es tanto menor cuanto menor es la temperatura y cuanto más resistente a la fluencia sea el material.

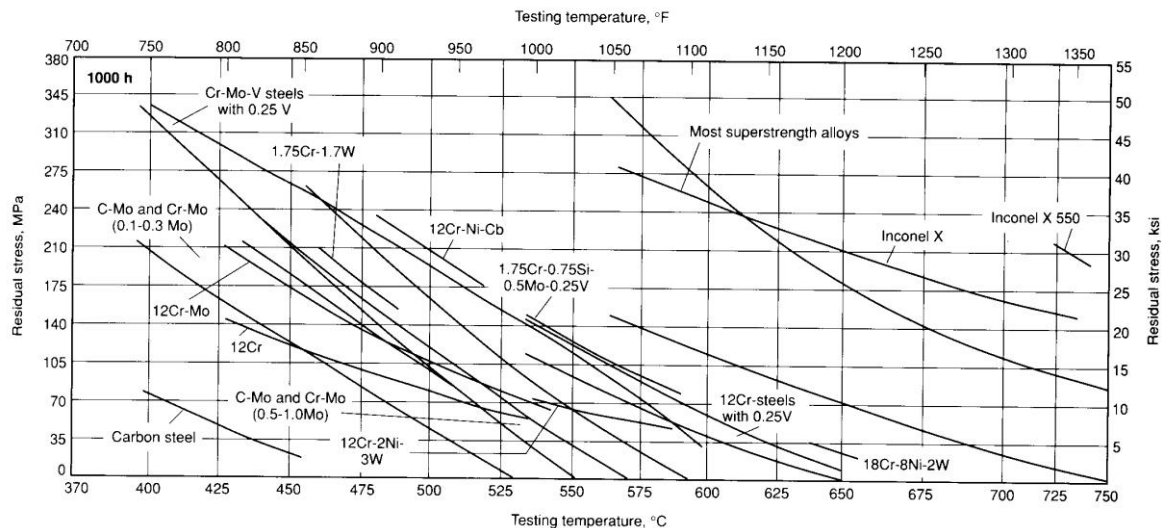


Figura 7.7. Tensión residual tras 100 horas de trabajo de las diferentes aleaciones a la temperatura indicada en cada caso

7.1.3. Mecanismos de deformación a fluencia

Es necesario desarrollar materiales muy resistentes a la fluencia para su utilización en numerosas aplicaciones industriales de singular importancia. Para ello resulta imprescindible conocer los mecanismos que producen la deformación a fluencia. Existen diferentes micromecanismos operativos en función del material, de la tensión aplicada y de la temperatura, pero todos ellos están basados en mayor o menor medida en fenómenos de difusión. Remárquese que la difusión en estado sólido empieza a ser apreciable por encima de $0.4T_f$ (K), temperatura a la que veíamos también se iniciaban los fenómenos de la fluencia.

7.1.3.1. Movimiento activado de las dislocaciones

Tal y como se muestra en la figura 7.8a), bajo la aplicación de una tensión superior al límite elástico, las dislocaciones se mueven sobre planos de deslizamiento concretos hasta que quedan paradas cuando se encuentran obstáculos, como por ejemplo partículas precipitadas y, no pudiendo seguir moviéndose, la deformación cesa. Sin embargo, a temperatura elevada, cuando los fenómenos de difusión son operativos, las dislocaciones terminan ascendiendo a un plano superior y en este caso podrían continuar moviéndose hasta que se encuentran un nuevo obstáculo (la deformación continúa). Tal y como se aprecia en la figura 7.8b) este proceso se repite múltiples veces sobre los millones de dislocaciones que se ponen en movimiento y el resultado es que se apreciaría una velocidad de deformación continua y constante, la velocidad de deformación a fluencia. Este mecanismo es el que normalmente opera a temperaturas intermedias.

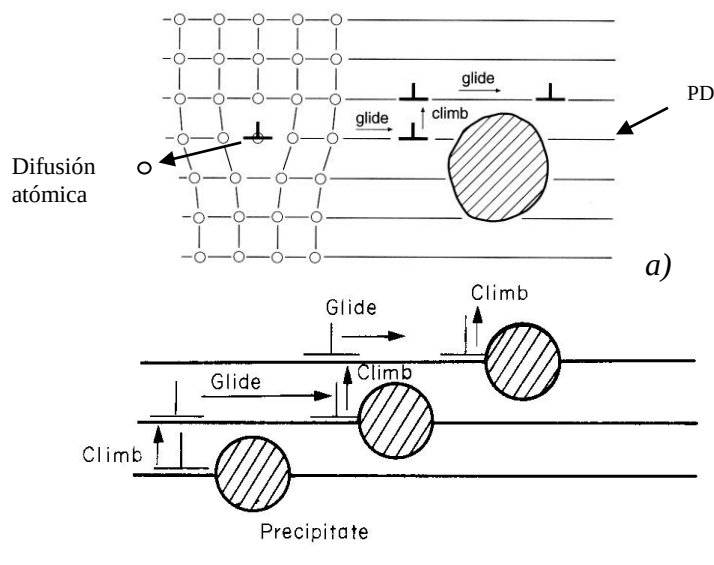


Figura 7.8. Micromecanismo de fluencia basado en el movimiento activado de dislocaciones

7.1.3.2. Flujo difusivo

Este micromecanismo opera cuando nos encontramos a las temperaturas más altas. En esta situación la deformación a fluencia se debe a la difusión de lugares vacantes a través del propio grano o, más habitualmente, a través de las fronteras de grano. A muy alta temperatura se forman espontáneamente nuevos lugares vacantes (la fracción de lugares vacantes aumenta exponencialmente con la temperatura), que se mueven en la dirección de los esfuerzos de tracción y, debido a ello, los granos se alargan en esa dirección y se contraen en la dirección perpendicular, tal y como se aprecia en el esquema de la figura 7.9.

De acuerdo con este micromecanismo, la velocidad de deformación a fluencia será tanto menor cuanto mayores sean las distancias a recorrer por las vacantes (emplearán más tiempo en su movimiento), es decir, cuanto mayores sean los granos que constituyen el material. De hecho, una de las formas más eficaces para mejorar el comportamiento a fluencia de los materiales cuando deben trabajar a temperaturas muy altas consiste en incrementar su tamaño de grano.

La modificación de la forma de los granos que implica la actuación del mecanismo que se acaba de citar va unida necesariamente al deslizamiento de las juntas de grano, tal y como se muestra en la figura 7.10 y suele terminar finalmente con la formación de grietas intergranulares, que son el origen de roturas de tipo intergranular.

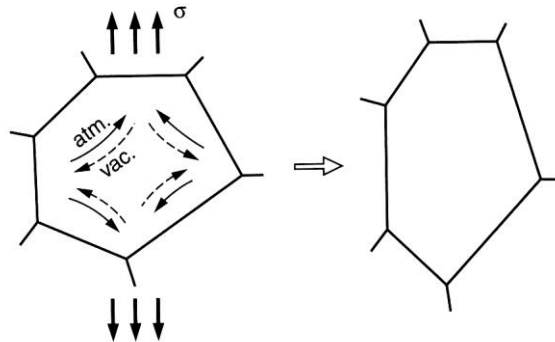


Figura 7.9. Micromecanismo de fluencia basado en la difusión de vacantes

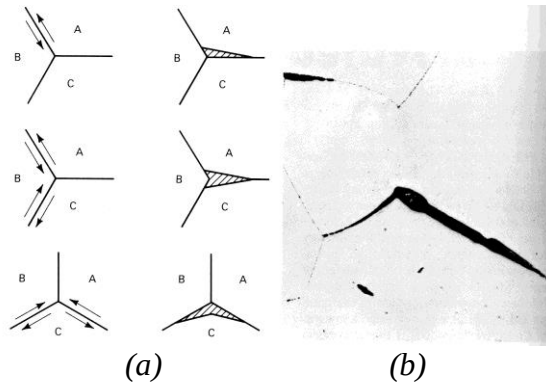


Figura 7.10. Formación de grietas intergranulares como consecuencia del deslizamiento de los bordes de grano, a) esquema, b) ejemplo real

De acuerdo con estos mecanismos, la rotura final en fluencia puede tener lugar en virtud de la formación de cavidades internas en el interior de los granos o en las juntas de grano, o de grietas en los bordes de grano, dando así lugar a fracturas bien transgranulares o intergranulares, figura 7.11. A temperaturas muy altas pueden tener lugar también fenómenos de recristalización dinámica que permiten que el material se deforme enormemente sin llegar a romper, que dar lugar a estricciones extremas hasta que la sección de rotura se aproxima a cero.

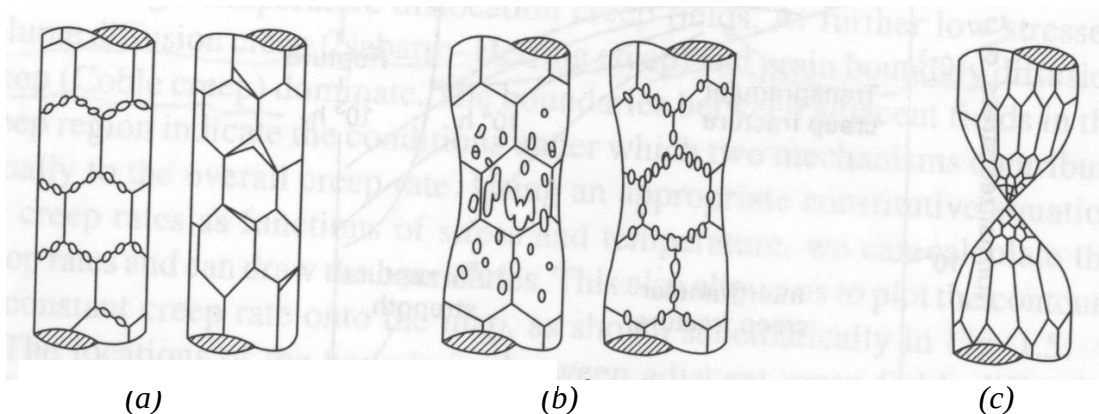


Figura 7.11. Roturas típicas bajo fluencia; a) intergranular, b) transgranular, c) estricción extrema (recristalización dinámica)

7.2. Análisis de situaciones que combinan fatiga y fluencia

Determinados componentes de turbinas y de centrales térmicas deben soportar acciones combinadas de fatiga a alta temperatura y fluencia. Normalmente los ciclos de fatiga corresponden a las tensiones que se generan en los arranques y paradas de la instalación, por lo que generalmente corresponden a situaciones de fatiga de bajo número de ciclos. Por ejemplo, la figura 7.12 expone uno de estos ciclos: en este caso se aprecian ciclos de fatiga entre una tensión mínima y otra máxima ($R=-1$), junto con mantenimientos a la tensión máxima, $\sigma_{\max}$.

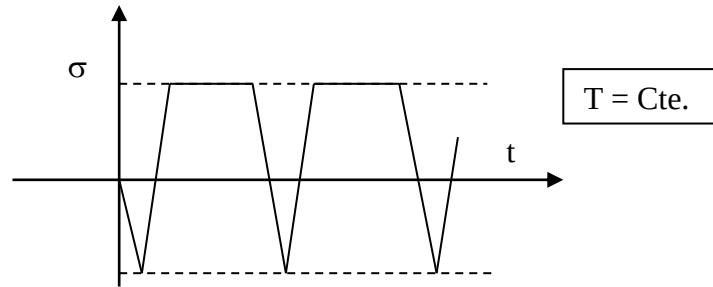


Figura 7.12. Ejemplo de ciclos fatiga-fluencia a temperatura constante

La estimación de vida en estas situaciones de fatiga y fluencia combinadas se puede analizar de un modo simplista mediante la suma del daño generado por fatiga, D_N y el daño generado por fluencia, D_t (N y t denotan el número de ciclos y el tiempo). Una regla popular aproximada consiste en generalizar la regla de la acumulación del daño de acuerdo con la expresión siguiente:

$$D = \sum (D_{Ni}) + \sum (D_{ti}) = \sum (n_i/N_i) + \sum (t_i/t_{fi}) = 1$$

Recuérdese que n_i y t_i son respectivamente el número de ciclos de fatiga aplicado y el tiempo bajo carga en cada condición y N_i y t_{fi} son el número de ciclos de fatiga y el tiempo bajo carga para los que se produciría en cada caso el fallo.

7.3. Selección de materiales para servicios a alta temperatura

En estas situaciones se requieren las propiedades siguientes:

- Alta resistencia a la fluencia a la temperatura de servicio.
- Alta resistencia a la oxidación. Se analizará en el capítulo siguiente
- Estabilidad microestructural. La microestructura inicial del material no debe alterarse con el tiempo.
- Resistencia al choque térmico y a la fatiga térmica, en el caso de que el componente esté sometido respectivamente a cambios bruscos de temperatura o cambios repetidos de ésta.

En esta última situación, como la tensión elástica que se genera en un cambio de temperatura, ΔT , cuando la contracción/expansión del elemento está impedida, es igual a $E\alpha\Delta T$, son preferibles materiales con bajos módulo elástico y coeficiente de expansión térmica. La resistencia a los cambios de temperatura también será tanto mejor

cuanto mayor sea la conductividad térmica del material, k . De este modo, la resistencia al choque térmico será proporcional al parámetro $k/E\alpha$ o, mejor aún, al parámetro $\sigma_0 k/E\alpha$, siendo σ_0 el límite elástico del material a la máxima temperatura operativa. La tabla 7.2 recoge las propiedades térmicas de algunos de los aceros más utilizados en servicios a alta temperatura: los aceros austeníticos se comportan peor que los martensíticos ante cambios de temperatura ya que tienen conductividades térmicas menores y mayores coeficientes de expansión y módulo elástico.

Aceros	T (°C)	k (W/mK)	E (GPa)	α (10^{-6} K^{-1})	$k/E\alpha$ ($10^3 \text{ W/GPa}\cdot\text{m}$)
<i>Martensíticos</i>					
T22 (0.1C-2.25 Cr 1Mo)	600	33	167	14.6	13.5
P91 (0.1C-9Cr-1Mo-0.2V)	600	30	168	12.6	14.2
<i>Austeníticos</i>					
304 (0.08C-18Cr-10Ni)	500	21.5	193	18.7	6.0
316 (0.06C-18Cr-10Ni-2Mo)	500	19.5	193	17.5	5.8
310 (0.08C-25Cr-20Ni)	500	18.7	200	17.1	5.5

Tabla 7.2. Propiedades térmicas de algunos aceros martensíticos y austeníticos

A lo largo del siglo XX ha tenido lugar un enorme desarrollo de los aceros capaces de prestar servicios continuados a temperaturas elevadas, impulsado sobre todo por las necesidades de las centrales térmicas, ya que la eficiencia térmica de estas plantas es tanto mayor, cuanto mayores son la temperatura y la presión del vapor. La figura 7.13 da cuenta de la evolución de la tensión para la que tiene lugar la rotura al cabo de 100.000 horas en diferentes aceros y muestra el favorable efecto que tienen pequeñas adiciones de cromo, molibdeno y vanadio. Se trata de aceros templados y revenidos, con una microestructura de martensita revenida, en la que han precipitado muchos pequeños carburos de Cr, Mo y V, que dificultan el movimiento de las dislocaciones, tal y como se describió en la figura 7.8. Estos aceros se pueden utilizar normalmente hasta temperaturas del orden de los 550°C.

Para prestar servicios continuados a temperaturas superiores se utilizan los aceros martensíticos con 9%Cr (hasta 600-650°C), los aceros inoxidable martensíticos, ferríticos y austeníticos (a temperaturas aún superiores) y las aleaciones base níquel. La figura 7.14 muestra el progresivamente mejor comportamiento a la fluencia de los aceros inoxidable ferríticos y martensíticos (serie 400), austeníticos (serie 300) y de las aleaciones de níquel (Inconel, Incoloy).

Por su parte la figura 7.15 muestra un ejemplo de la inestabilidad microestructural, que tiene lugar en el acero 2.25Cr-1Mo cuando se mantiene largos tiempos a temperaturas superiores a los 525°C (máxima temperatura permitida a esta calidad). A temperaturas superiores a la indicada, se observa una modificación de la composición de los carburos presentes en la microestructura del acero a lo largo del tiempo de exposición, que se traduce en una pérdida significativa de sus propiedades mecánicas iniciales.

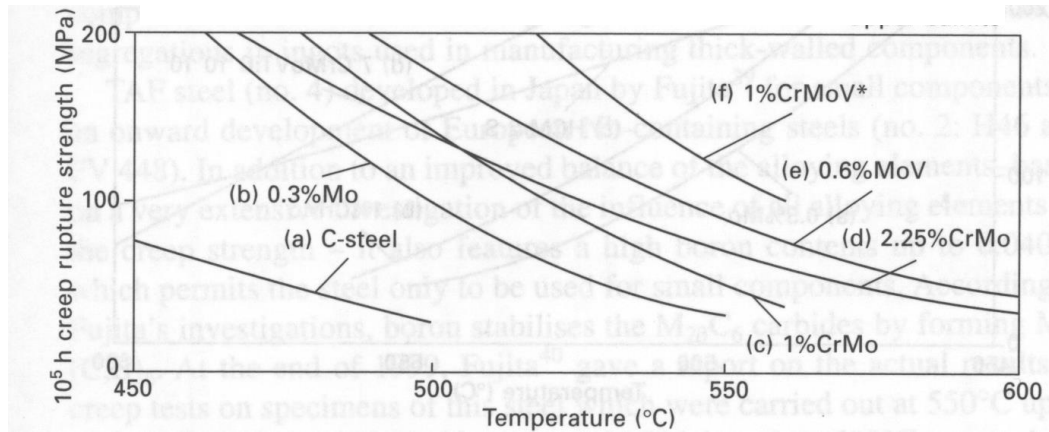


Figura 7.13. Resistencia a la fluencia de diferentes aceros martensíticos en función de la temperatura (tensión para la que tiene lugar la rotura en 100.000 h)

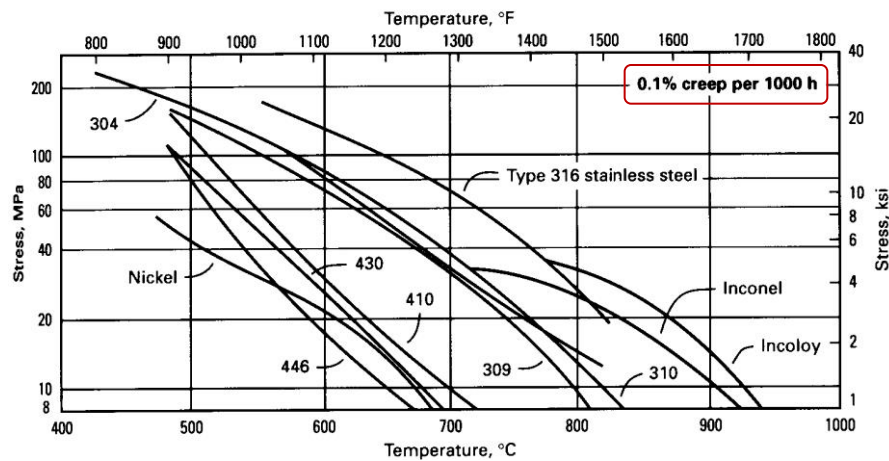


Figura 7.14. Tensión para la que tiene lugar una deformación a fluencia del 0.1% en 1000 horas ($d\epsilon/dt=10^{-6} h^{-1}$) en diferentes aceros y aleaciones de níquel en función de la temperatura

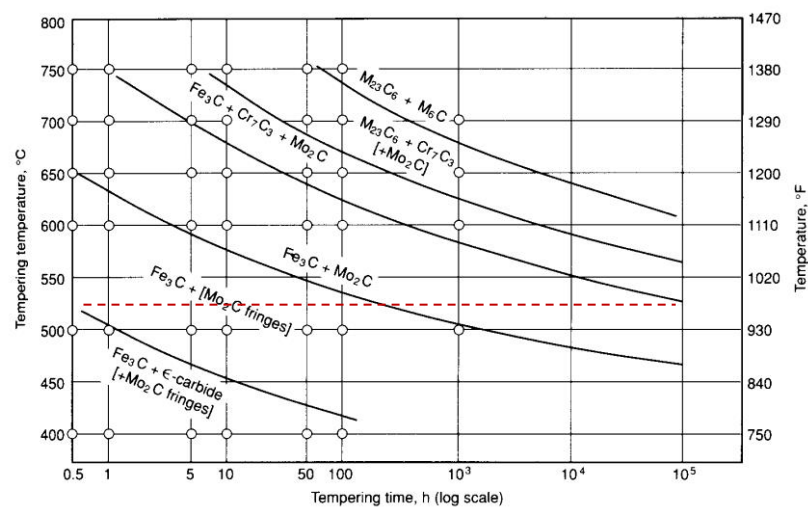


Figura 7.15. Estabilidad microestructural del acero 2.25Cr-1Mo. Evolución de su microestructura en función de la temperatura y del tiempo

7.3.1. Superalaciones

Se denominan superaleaciones a las aleaciones metálicas que hoy día son insustituibles a la hora de prestar un servicio seguro durante largos tiempos a las temperaturas de servicio mayores (1000-1100°C). Son normalmente aleaciones base níquel con una composición química especialmente diseñada para conseguir las mejores prestaciones: el cromo protege contra la oxidación y la corrosión a elevada temperatura, al tiempo que, junto con el W, Mo, Co y Ti, también proporciona endurecimiento por solución sólida. El aluminio forma con el níquel precipitados estables γ' (Ni_3AlX), siendo X bien Ti, Nb o Ta. Es especialmente llamativo e inusual que la resistencia mecánica de la fase γ' aumenta significativamente desde temperatura ambiente hasta 700°C. Además, otros elementos, como el W, Mo, Nb, Ta, Ti, V y Cr forman carburos que precipitan en las juntas de grano, lo que dificulta el deslizamiento de las mismas y, de este modo, el inicio del agrietamiento (figura 7.10). La tabla 7.3 muestra la composición química de algunas de estas superaleaciones.

Alloy	C	Cr	Ni	Mo	Co	W	Cb	Ti	Al	Fe	Other
Astroloy	0.06	15.0	56.5	5.25	15.0			3.5	4.4		
Inconel	0.04	15.5	76.0							7.0	
Inconel 718	0.04	19.0	Bal.	3.0			5.0	0.80	0.60	18.0	
René 41	0.10	19.0	Bal.	10.0	11.0			3.2	1.6	2.0	
Mar-M-200	0.15	9.0	Bal.	—	10.0	12.5	1.0	2.0	5.0		
TRW 1900	0.11	10.3	Bal.	—	10.0	9.0	1.5	1.0	6.3		
Udimet 700	0.15	15.0	Bal.	5.2	18.5			3.5	4.25	1.0	
In-100	0.15	10.0	Bal.	3.0	15.0			4.7	5.5		1.0 V
TD Nickel	—	—	Bal.								2.0 ThO ₂

Tabla 7.3. Composición química de superaleaciones

El desarrollo de los elementos más críticos, que deben trabajar a temperaturas muy elevadas, como son los álabes de las turbinas de gas de los motores de aviación o de las centrales eléctricas de ciclo combinado (turbina de gas+turbina de vapor), ha dependido también mucho de la puesta a punto de innovadores procesos de fabricación como la solidificación dirigida, que permite obtener grandes granos columnares o, mejor aún, la obtención de álabes monocristalinos (siendo el flujo difusivo el mecanismo justificativo de la fluencia a estas temperaturas tan altas, figura 7.9, el tamaño de grano juega un papel primordial). Es bien conocido que el rendimiento de estas instalaciones es proporcional a la máxima temperatura a la que se puede trabajar y ésta está limitada por la existencia de materiales capaces de soportarla durante la vida completa de servicio de la instalación (resistencia a la fluencia y resistencia a la oxidación principalmente).

La figura 7.16 da cuenta de cómo ha sido posible aumentar la temperatura máxima de servicio de estos álabes al pasar de la tecnología de moldeo convencional, a la formación de granos columnares y, por último, a la fabricación de componentes monocristalinos.

La tecnología de moldeo de solidificación dirigida, que permite la formación de grandes granos columnares alineados en la dirección longitudinal del álabe, se basa en el crecimiento preferente de los cristales de la matriz base níquel (FCC) desde la fase líquida en las direcciones [100]. La figura 7.17 muestra como cuando la solidificación del álabe tiene lugar en presencia de un fuerte gradiente térmico unidireccional (longitudinal), solo los granos orientados en esas direcciones terminan creciendo.

Además, si en una solidificación dirigida como ésta, se restringe el avance del frente de solidificación, tal y como se expone en la figura 7.18, finalmente crece un único grano que rellena el molde completo para obtener un álabe monocristalino: el álabe es un único grano, no existiendo fronteras de grano, por lo que el coeficiente de difusión disminuye (la difusión es siempre más rápida por las juntas de grano). Recuérdese que la difusión es la principal responsable de la deformación a fluencia a elevada temperatura (flujo difusivo, apartado 7.1.3.2).

Por otro lado, los álabes que actualmente trabajan en las regiones de la turbina de mayor temperatura están refrigerados internamente con aire a presión y además están recubiertos de una barrera térmica, que consiste en una capa aislante y porosa de zircona (la zircona, ZrO_2 , es una de las cerámicas que tiene una conductividad térmica menor), que se aplica habitualmente mediante proyección térmica (véase el apartado 11.4.3). Tal y como se refleja en la figura 7.19, el uso de barreras térmicas permite que la temperatura real en el álabe sea 100-150°C inferior a la de los gases de combustión de la turbina de gas y un efecto similar se logra mediante la refrigeración interna, de manera que el uso de materiales capaces de trabajar durante largos periodos de tiempo a 1000°C, permite ya actualmente utilizar temperaturas máximas en los gases de la turbina de hasta unos 1300°C.

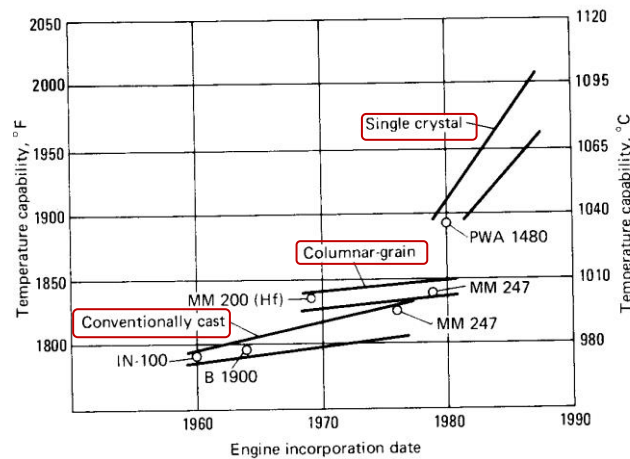


Figura 7.16. Evolución temporal de la tecnología de moldeo y temperaturas máximas de servicio alcanzadas con diferentes superaleaciones

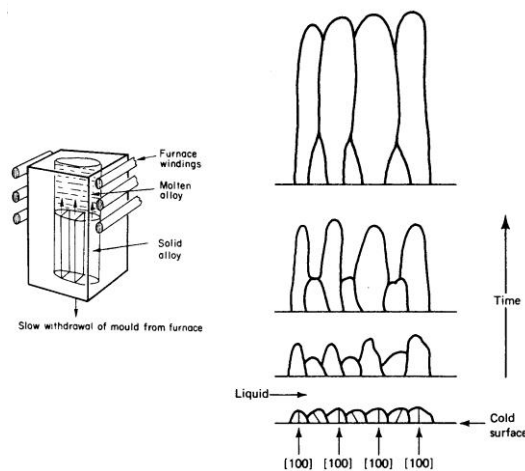


Figura 7.17. Solidificación dirigida y crecimiento preferente de los granos orientados en las direcciones $[100]$ (en estructuras FCC)

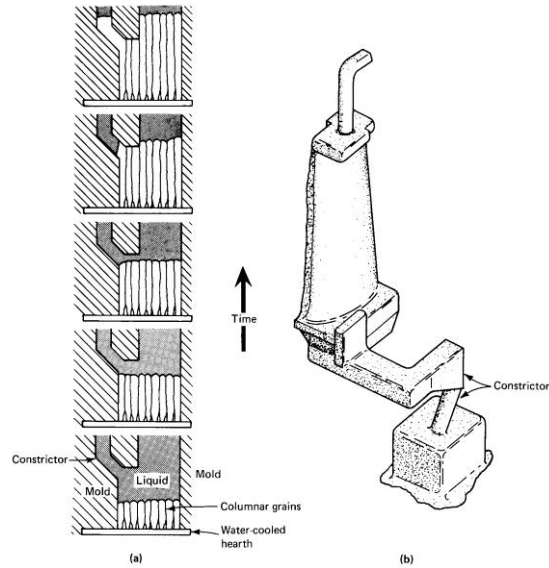


Figura 7.18. Solidificación de un álabe monocristalino

La figura 7.20 muestra la estructura de una barrera térmica. La barrera térmica consta de un recubrimiento fino (de 0.1-0.12 mm) resistente a la oxidación (NiCrAlY) y de una capa aislante más gruesa de ZrO_2 . Ambos productos se depositan mediante proyección térmica al aire.

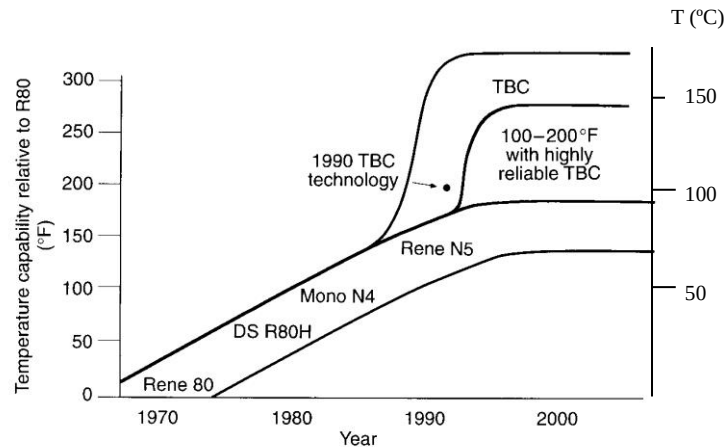


Figura 7.19. Incremento de la temperatura de trabajo del álabe como consecuencia de la aplicación de una barrera térmica

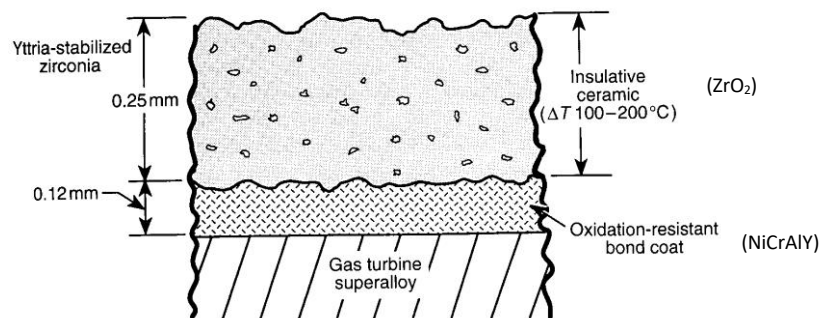


Figura 7.20. Barrera térmica: NiCrAlY + ZrO_2

7.3.2. Cerámicas

Las cerámicas como la alúmina, el carburo de silicio o el nitruro de silicio son unos productos muy atractivos para ser utilizados a alta temperatura. La tabla 7.4 expone las principales propiedades de estos materiales cerámicos en comparación con las de una superaleación base níquel (Nimonic). Obsérvese que todas estas cerámicas tienen baja densidad, alto módulo elástico y muy alta temperatura de fusión, lo que supone una alta resistencia a la fluencia a temperaturas incluso superiores a 1100°C. Otras propiedades deseables serían bajo coeficiente de expansión térmica y alta conductividad térmica, con objeto de mejorar la resistencia al choque térmico y a la fatiga térmica. A este respecto el SiC y el Si₃N₄ muestran unas propiedades sobresalientes. Sin embargo, el problema que todavía en la actualidad impide prácticamente el uso de estos materiales en este tipo de aplicaciones es su extremada fragilidad (muy bajos valores de la tenacidad a la fractura), lo que limita enormemente la fiabilidad de estos materiales en estas aplicaciones críticas.

Material	Density /Mg m ⁻³	Melting or decomposition (D) temperature /K	Modulus /GN m ⁻²	Expansion coefficient × 10 ⁻⁶ /K ⁻¹	Thermal conductivity at 1000 K /W m ⁻¹ K ⁻¹	Fracture toughness K _{IC} /MN m ^{-3/2}
Alumina, Al ₂ O ₃	4.0	2320	360	6.9	7	≈5
Glass-ceramics (pyrocerams)	2.7	>1700	≈120	≈3	≈3	≈3
Hot-pressed silicon nitride, Si ₃ N ₄	3.1	2173 (D)	310	3.1	16	≈5
Hot-pressed silicon carbide, SiC	3.2	3000 (D)	≈420	4.3	60	≈3.5
Nickel alloys (Nimonic)	8.0	1600	200	12.5	12	≈100

Tabla 7.3. Cerámicas estructurales para uso a alta temperatura

7.2.3. Plásticos para usos a temperatura elevada

Al principio de este capítulo se había indicado que los polímeros, en virtud de sus bajas temperaturas de fusión/reblandecimiento, no eran materiales apropiados para usos a elevada temperatura (la mayoría no son capaces de soportar cargas por encima de los 100°C). Sin embargo, están apareciendo nuevas formulaciones poliméricas con resistencia al calor cada vez más elevada. Casi todos estos productos son polímeros aromáticos con anillos bencénicos formando parte de la unidad repetitiva de sus moléculas. Estos grupos proporcionan la necesaria rigidez, resistencia mecánica y térmica.

La tabla 7.4 indica la máxima temperatura de uso continuo que pueden soportar los polímeros comerciales que tiene actualmente la mayor resistencia al calor, aunque existen ya polímeros que pueden ser utilizados hasta temperaturas próximas a los 500°C.

POLIMERO	TEMPERATURA MAXIMA DE USO (°C)
Polieterétercetona (PEEK)	125 (225 con un 40% de fibra de vidrio)
Polietersulfona (PES)	160
Polieterimida (PEI)	170 (185 con un 30% de fibra de vidrio)
Poliimida (PI)	300 (325 con un 50% de fibra de vidrio)

Tabla 7.4. Resistencia al calor de los polímeros térmicamente más resistentes

